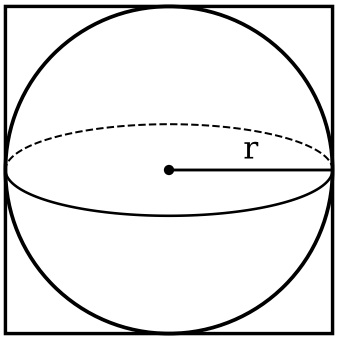
Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · ESFERA INSCRITA EN UN CUBO

Una esfera está inscrita en un cubo de arista 10 cm. ¿Cuál es el volumen de la esfera?



A) $\frac{4\,000\pi}{3}\ \text{cm}^3$

B) $1\,000\ \text{cm}^3$

C) $\frac{500\pi}{3}\ \text{cm}^3$

D) $100\pi\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Radio**
   El diámetro es la arista: r = 5.
2. **Volumen**
   $\frac{4}{3}\pi \cdot 125$.
3. **Resultado**
   $\frac{500\pi}{3} \approx 524\ \text{cm}^3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa r = 10 (la arista).

B) Es el volumen del cubo.

D) Calcula la superficie de la esfera.

Idea clave. Esfera inscrita: diámetro = arista.